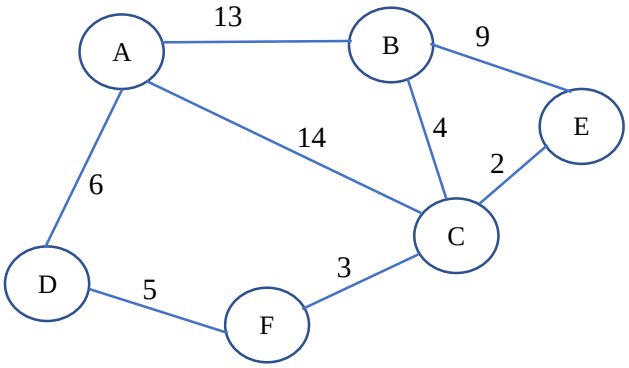
Bài 1:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

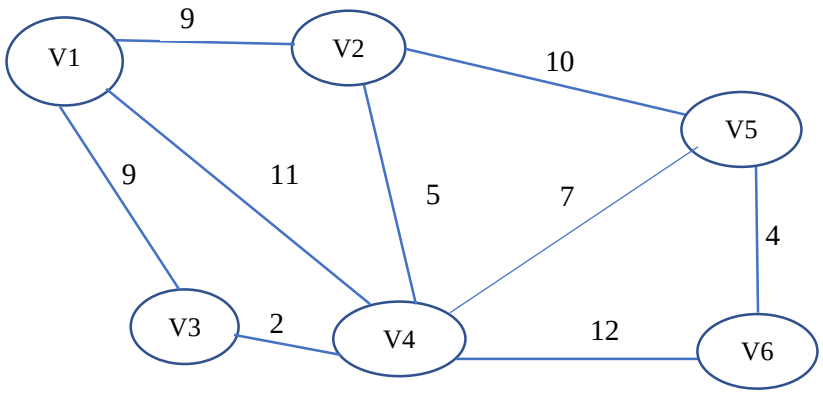
Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.
- Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh A đến E trên đồ thị.

Bài 2:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

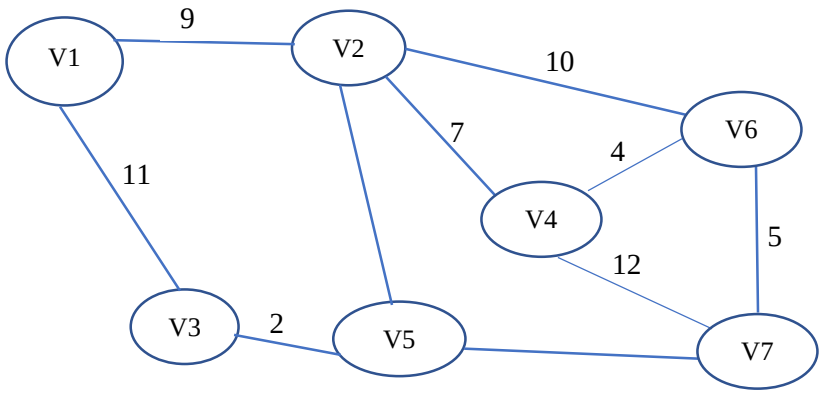
Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.

Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh V1 đến V6 trên đồ thị.

Bài 3:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

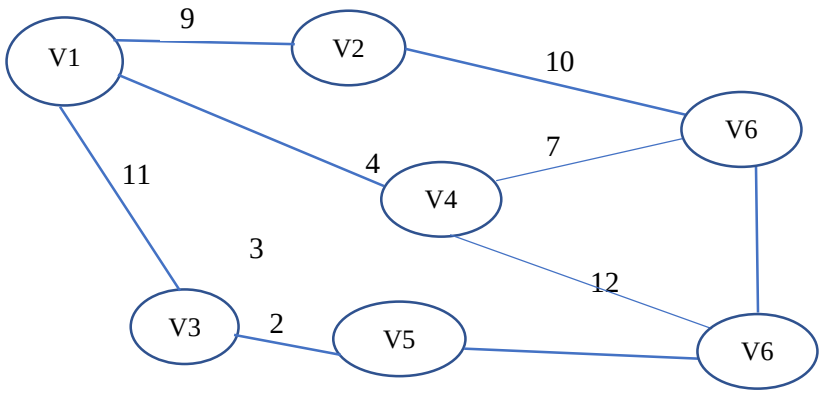
Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.

Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh V1 đến V7 trên đồ thị.

Bài 4:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

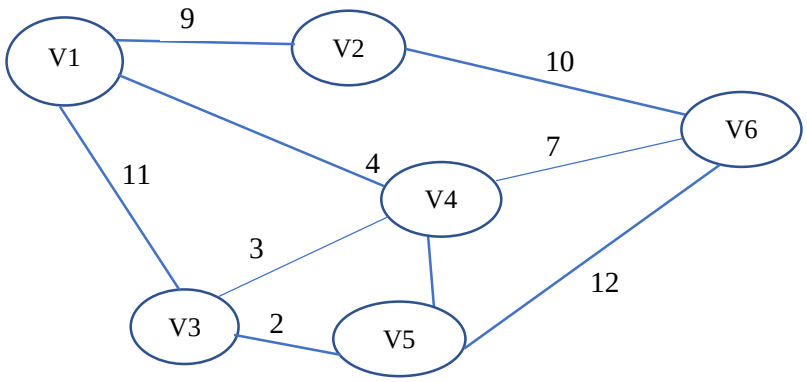
Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.

Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh V1 đến V6 trên đồ thị.

Bài 5:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

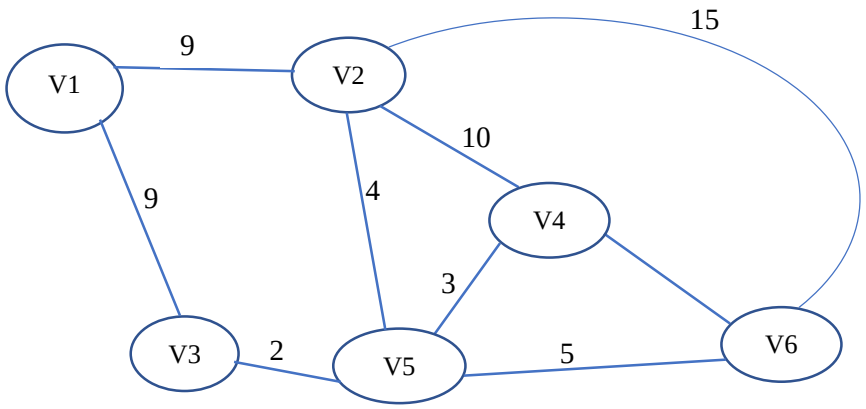
Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.
- Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh V1 đến V6 trên đồ thị.

Bài 6:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

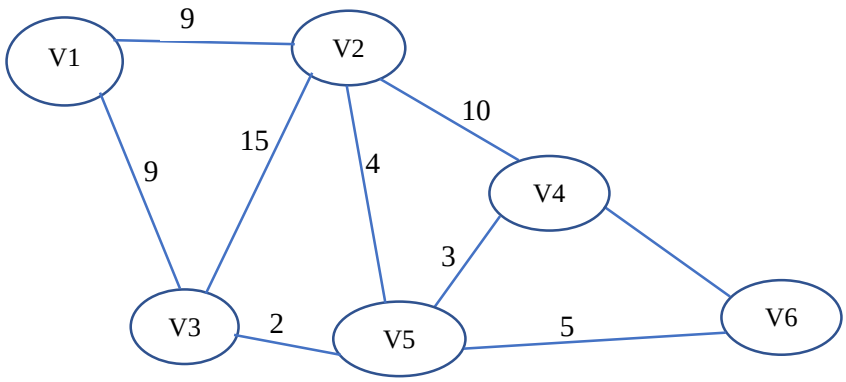
Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.
- Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh V1 đến V6 trên đồ thị.

Bài 7:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

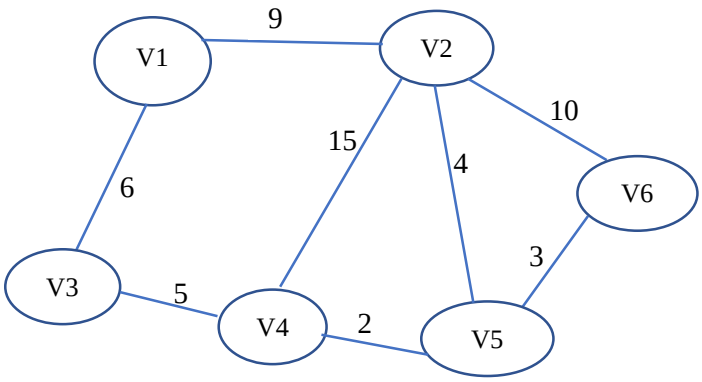
Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.
- Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh V1 đến V6 trên đồ thị.

Bài 8:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

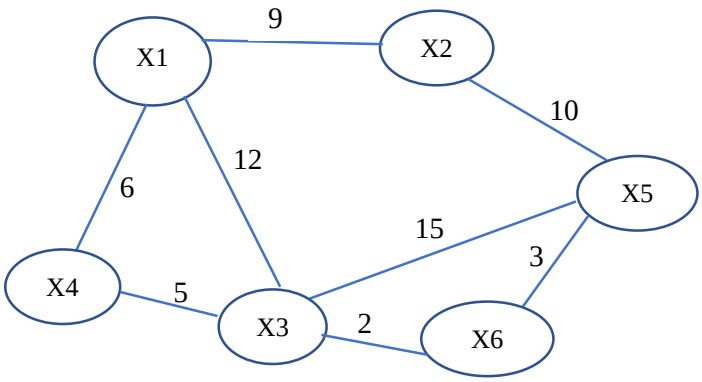
Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.
- Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh V1 đến V5 trên đồ thị.

Bài 9:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

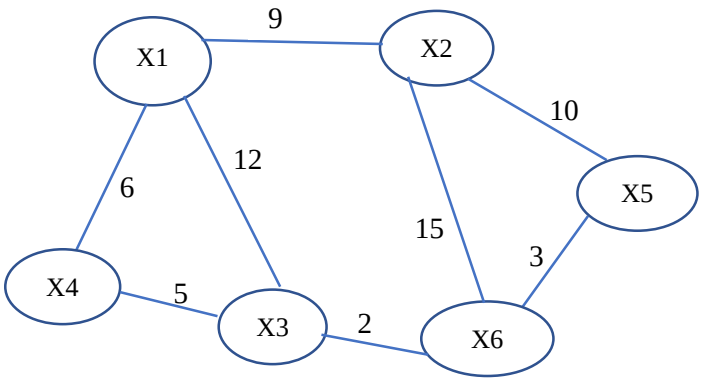
Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.
- Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh X4 đến X5 trên đồ thị.

Bài 10:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

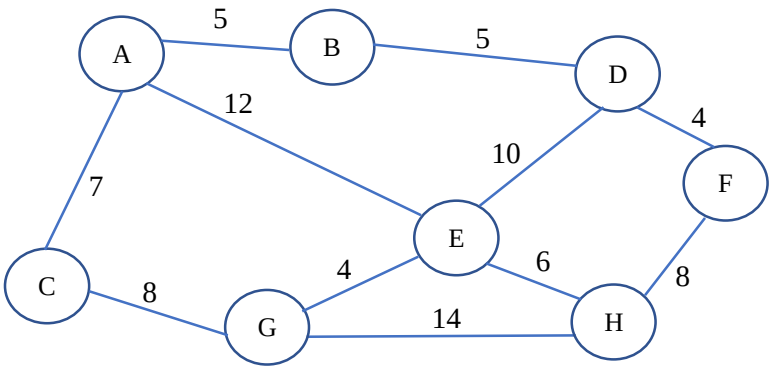
Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.
- Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh X4 đến X5 trên đồ thị.

Bài 11:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

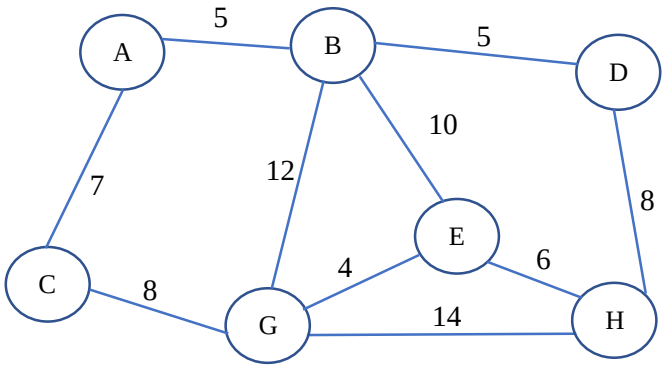
Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.
- Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh X4 đến X5 trên đồ thị.

Bài 12:

Cho đồ thị đầu vào G như sau:



Câu 1 (2 -): Biểu diễn đồ thị G, dưới dạng ma trận trọng số và lưu vào file Grap.txt.

Câu 2 (3 -): Trên ngôn ngữ C/C++, cài đặt hàm **Nhập** để nhập vào đồ thị từ file Grap.txt, lưu vào ma trận A.

Câu 3 (1.5 -): Cài đặt hàm **Hiển Thị** để hiển thị đồ thị vừa nhập ra màn hình.

Câu 4 (2 -): Cài đặt hàm **Tìm Đường Đi** ngắn nhất để tìm đường đi từ đỉnh bắt đầu **u** đến đỉnh kết thúc **v** bất kỳ trên đồ thị.

Câu 5 (1.5 -): Cài đặt hàm **main()**, thực hiện:

- Gọi hàm Nhập để nhập đồ thị từ file.
- Gọi hàm Hiển thị để hiển thị đồ thị ra màn hình.
  Gọi hàm Tìm đường đi để tìm đường đi từ đỉnh X4 đến X5 trên đồ thị.

Bài 13:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý sinh viên**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Sinh viên** bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã Sinh viên* (kiểu số nguyên), *tên Sinh viên* (kiểu chuỗi ký tự), *lớp* (kiểu chuỗi ký tự), - *tổng kết* (kiểu số thực).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n sinh viên

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n sinh viên vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp(Insertion sort), viết hàm sắp xếp các sinh viên theo chiều tăng dần của - tổng kết

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các sinh viên có - tổng kết bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n sinh viên và hiển thị các sinh viên vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n sinh viên theo chiều tăng dần của - tổng kết.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các sinh viên có - tổng kết bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 14:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý hàng hóa**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa cấu trúc **hàng hóa** bao gồm các thông tin: *Mã hàng hóa, tên hàng hóa, ngày xuất hàng (kiểu ngày/tháng/năm), ví dụ 10/10/2000), giá xuất hàng đi* (đơn vị triệu đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n hàng hóa

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n hàng hóa vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp(inserttion sort), viết hàm sắp xếp các hàng hóa theo chiều tăng dần của giá xuất hàng đi

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các hàng hóa có giá xuất hàng đi bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n hàng hóa và hiển thị các hàng hóa vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n hàng hóa theo chiều tăng dần của giá xuất hàng đi.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các hàng hóa có giá xuất hàng đi bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 15:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý khách hàng**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Khách hàng**, bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã khách hàng* (kiểu số nguyên), *tên khách hàng* (kiểu chuỗi ký tự), *số điện thoại* (kiểu chuỗi ký tự), *tổng tiền thanh toán* (kiểu số).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n khách hàng

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n khách hàng vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp(inserttion sort), viết hàm sắp xếp các khách hàng theo chiều tăng dần của tổng tiền thanh toán

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các khách hàng có tổng tiền thanh toán bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n khách hàng và hiển thị các khách hàng vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n khách hàng theo chiều tăng dần của tổng tiền thanh toán.

- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các khách hàng có tổng tiền thanh toán bằng X (X do người dùng nhập vào)

Bài 16:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý nhân viên**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **nhân viên** bao gồm các thông tin: *Mã nhân viên, họ tên, ngày sinh (kiểu ngày/tháng/năm, ví dụ 10/10/2000), lương* (đơn vị triệu đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n nhân viên

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n nhân viên vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp(inserttion sort), viết hàm sắp xếp các nhân viên theo chiều tăng dần của lương

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các nhân viên có lương bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n nhân viên và hiển thị các nhân viên vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n nhân viên theo chiều tăng dần của lương.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các nhân viên có lương bằng X (X do người dùng nhập vào)

Bài 17:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý tài liệu**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Tài liệu**, bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã tài liệu* (kiểu số nguyên), *Tên tài liệu* (kiểu chuỗi ký tự), *Năm xuất bản* (kiểu số nguyên), *Giá bán* (kiểu số thực).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n tài liệu

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n tài liệu vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp(inserttion sort), viết hàm sắp xếp các tài liệu theo chiều tăng dần của giá bán

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các tài liệu có giá bán bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n tài liệu và hiển thị các tài liệu vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n tài liệu theo chiều tăng dần của giá bán.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các tài liệu có giá bán bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 18:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý vé máy bay**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Vé máy bay**, bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã vé* (kiểu số nguyên), - *khởi hành* (chuỗi ký tự), - *đến* (kiểu chuối ký tự), *giá vé* (kiểu số thực).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n vé máy bay

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n vé máy bay vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp(inserttion sort), viết hàm sắp xếp các vé máy bay theo chiều tăng dần của giá vé

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các vé máy bay có giá vé bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n vé máy bay và hiển thị các vé máy bay vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n vé máy bay theo chiều tăng dần của giá vé.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các vé máy bay có giá vé bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 19:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý dự án**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Dự án**, gồm các trường thông tin như sau: Mã dự án (kiểu số nguyên), Tên dự án (kiểu chuỗi ký tự), Tổng kinh phí (kiểu số thực- đơn vị tính bằng tỷ đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n dự án

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n dự án vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp(inserttion sort), viết hàm sắp xếp các dự án theo chiều tăng dần của tổng kinh phí

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các dự án có tổng kinh phí bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n dự án và hiển thị các dự án vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n dự án theo chiều tăng dần của tổng kinh phí.

- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các dự án có tổng kinh phí bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 20:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý vận động viên**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Vận động viên** bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã Vận động viên* (kiểu số nguyên), *Tên Vận động viên* (kiểu chuỗi ký tự), *tuổi* (kiểu số nguyên), Lương (kiểu float – đơn vị triệu đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n vận động viên

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n vận động viên vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp(inserttion sort), viết hàm sắp xếp các vận động viên theo chiều tăng dần của lương

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các vận động viên có lương bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n vận động viên và hiển thị các vận động viên vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n vận động viên theo chiều tăng dần của lương.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các vận động viên có lương bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 21:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý môn học đang giảng dạy**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Môn học** gồm các thông tin: *Mã môn học, tên môn học, số tín chỉ, số tiết đã giảng dạy.*

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n môn học

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n môn học vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp(inserttion sort), viết hàm sắp xếp các môn học theo chiều tăng dần của số tiết đã giảng dạy

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các môn học có số tiết đã giảng dạy bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n môn học và hiển thị các môn học vừa nhập

- (0.5 -) Sắp xếp n môn học theo chiều tăng dần của số tiết đã giảng dạy.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các môn học có số tiết đã giảng dạy bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 22:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý sinh viên**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Sinh viên** bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã Sinh viên* (kiểu số nguyên), *tên Sinh viên* (kiểu chuỗi ký tự), *lớp* (kiểu chuỗi ký tự), - *tổng kết* (kiểu số thực).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n sinh viên

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n sinh viên vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp(Selection sort), viết hàm sắp xếp các sinh viên theo chiều tăng dần của - tổng kết

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các sinh viên có - tổng kết bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n sinh viên và hiển thị các sinh viên vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n sinh viên theo chiều tăng dần của - tổng kết.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các sinh viên có - tổng kết bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 23:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý hàng hóa**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa cấu trúc **hàng hóa** bao gồm các thông tin: *Mã hàng hóa, tên hàng hóa, ngày xuất hàng (kiểu ngày/tháng/năm), ví dụ 10/10/2000), giá xuất hàng đi* (đơn vị triệu đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n hàng hóa

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n hàng hóa vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp(Selection sort), viết hàm sắp xếp các hàng hóa theo chiều tăng dần của giá xuất hàng đi

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các hàng hóa có giá xuất hàng đi bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n hàng hóa và hiển thị các hàng hóa vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n hàng hóa theo chiều tăng dần của giá xuất hàng đi.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các hàng hóa có giá xuất hàng đi bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 24:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý khách hàng**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Khách hàng**, bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã khách hàng* (kiểu số nguyên), *tên khách hàng* (kiểu chuỗi ký tự), *số điện thoại* (kiểu chuỗi ký tự), *tổng tiền thanh toán* (kiểu số).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n khách hàng

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n khách hàng vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp(Selection sort), viết hàm sắp xếp các khách hàng theo chiều tăng dần của tổng tiền thanh toán

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các khách hàng có tổng tiền thanh toán bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n khách hàng và hiển thị các khách hàng vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n khách hàng theo chiều tăng dần của tổng tiền thanh toán.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các khách hàng có tổng tiền thanh toán bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 25:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý nhân viên**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **nhân viên** bao gồm các thông tin: *Mã nhân viên, họ tên, ngày sinh (kiểu ngày/tháng/năm, ví dụ 10/10/2000), lương* (đơn vị triệu đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n nhân viên

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n nhân viên vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp(Selection sort), viết hàm sắp xếp các nhân viên theo chiều tăng dần của lương

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các nhân viên có lương bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n nhân viên và hiển thị các nhân viên vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n nhân viên theo chiều tăng dần của lương.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các nhân viên có lương bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 26:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý tài liệu**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Tài liệu**, bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã tài liệu* (kiểu số nguyên), *Tên tài liệu* (kiểu chuỗi ký tự), *Năm xuất bản* (kiểu số nguyên), *Giá bán* (kiểu số thực).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n tài liệu

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n tài liệu vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp(Selection sort), viết hàm sắp xếp các tài liệu theo chiều tăng dần của giá bán

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các tài liệu có giá bán bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n tài liệu và hiển thị các tài liệu vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n tài liệu theo chiều tăng dần của giá bán.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các tài liệu có giá bán bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 27:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý vé máy bay**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Vé máy bay**, bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã vé* (kiểu số nguyên), - *khởi hành* (chuỗi ký tự), - *đến* (kiểu chuối ký tự), *giá vé* (kiểu số thực).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n vé máy bay

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n vé máy bay vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp(Selection sort), viết hàm sắp xếp các vé máy bay theo chiều tăng dần của giá vé

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các vé máy bay có giá vé bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n vé máy bay và hiển thị các vé máy bay vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n vé máy bay theo chiều tăng dần của giá vé.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các vé máy bay có giá vé bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 28:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý dự án**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Dự án**, gồm các trường thông tin như sau: Mã dự án (kiểu số nguyên), Tên dự án (kiểu chuỗi ký tự), Tổng kinh phí (kiểu số thực- đơn vị tính bằng tỷ đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n dự án

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n dự án vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp(Selection sort), viết hàm sắp xếp các dự án theo chiều tăng dần của tổng kinh phí

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các dự án có tổng kinh phí bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n dự án và hiển thị các dự án vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n dự án theo chiều tăng dần của tổng kinh phí.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các dự án có tổng kinh phí bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 29:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý vận động viên**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Vận động viên** bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã Vận động viên* (kiểu số nguyên), *Tên Vận động viên* (kiểu chuỗi ký tự), *tuổi* (kiểu số nguyên), Lương (kiểu float – đơn vị triệu đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n vận động viên

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n vận động viên vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp(Selection sort), viết hàm sắp xếp các vận động viên theo chiều tăng dần của lương

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các vận động viên có lương bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n vận động viên và hiển thị các vận động viên vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n vận động viên theo chiều tăng dần của lương.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các vận động viên có lương bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 30:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý môn học đang giảng dạy**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Môn học** gồm các thông tin: *Mã môn học, tên môn học, số tín chỉ, số tiết đã giảng dạy.*

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n môn học

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n môn học vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp(Selection sort), viết hàm sắp xếp các môn học theo chiều tăng dần của số tiết đã giảng dạy

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các môn học có số tiết đã giảng dạy bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n môn học và hiển thị các môn học vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n môn học theo chiều tăng dần của số tiết đã giảng dạy.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các môn học có số tiết đã giảng dạy bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 31:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý sinh viên**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Sinh viên** bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã Sinh viên* (kiểu số nguyên), *tên Sinh viên* (kiểu chuỗi ký tự), *lớp* (kiểu chuỗi ký tự), - *tổng kết* (kiểu số thực).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n sinh viên

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n sinh viên vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble sort), viết hàm sắp xếp các sinh viên theo chiều tăng dần của - tổng kết

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các sinh viên có - tổng kết bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n sinh viên và hiển thị các sinh viên vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n sinh viên theo chiều tăng dần của - tổng kết.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các sinh viên có - tổng kết bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 32

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý hàng hóa**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa cấu trúc **hàng hóa** bao gồm các thông tin: *Mã hàng hóa, tên hàng hóa, ngày xuất hàng (kiểu ngày/tháng/năm), ví dụ 10/10/2000), giá xuất hàng đi* (đơn vị triệu đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n hàng hóa

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n hàng hóa vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble sort), viết hàm sắp xếp các hàng hóa theo chiều tăng dần của giá xuất hàng đi

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các hàng hóa có giá xuất hàng đi bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n hàng hóa và hiển thị các hàng hóa vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n hàng hóa theo chiều tăng dần của giá xuất hàng đi.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các hàng hóa có giá xuất hàng đi bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 33

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý khách hàng**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Khách hàng**, bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã khách hàng* (kiểu số nguyên), *tên khách hàng* (kiểu chuỗi ký tự), *số điện thoại* (kiểu chuỗi ký tự), *tổng tiền thanh toán* (kiểu số).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n khách hàng

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n khách hàng vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble sort), viết hàm sắp xếp các khách hàng theo chiều tăng dần của tổng tiền thanh toán

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các khách hàng có tổng tiền thanh toán bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n khách hàng và hiển thị các khách hàng vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n khách hàng theo chiều tăng dần của tổng tiền thanh toán.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các khách hàng có tổng tiền thanh toán bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 34:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý nhân viên**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **nhân viên** bao gồm các thông tin: *Mã nhân viên, họ tên, ngày sinh (kiểu ngày/tháng/năm, ví dụ 10/10/2000), lương* (đơn vị triệu đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n nhân viên

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n nhân viên vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble sort), viết hàm sắp xếp các nhân viên theo chiều tăng dần của lương

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các nhân viên có lương bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n nhân viên và hiển thị các nhân viên vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n nhân viên theo chiều tăng dần của lương.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các nhân viên có lương bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 35:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý tài liệu**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Tài liệu**, bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã tài liệu* (kiểu số nguyên), *Tên tài liệu* (kiểu chuỗi ký tự), *Năm xuất bản* (kiểu số nguyên), *Giá bán* (kiểu số thực).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n tài liệu

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n tài liệu vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble sort), viết hàm sắp xếp các tài liệu theo chiều tăng dần của giá bán

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các tài liệu có giá bán bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n tài liệu và hiển thị các tài liệu vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n tài liệu theo chiều tăng dần của giá bán.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các tài liệu có giá bán bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 36

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý vé máy bay**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Vé máy bay**, bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã vé* (kiểu số nguyên), - *khởi hành* (chuỗi ký tự), - *đến* (kiểu chuối ký tự), *giá vé* (kiểu số thực).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n vé máy bay

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n vé máy bay vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble sort), viết hàm sắp xếp các vé máy bay theo chiều tăng dần của giá vé

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các vé máy bay có giá vé bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n vé máy bay và hiển thị các vé máy bay vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n vé máy bay theo chiều tăng dần của giá vé.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các vé máy bay có giá vé bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 37

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý dự án**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Dự án**, gồm các trường thông tin như sau: Mã dự án (kiểu số nguyên), Tên dự án (kiểu chuỗi ký tự), Tổng kinh phí (kiểu số thực- đơn vị tính bằng tỷ đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n dự án

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n dự án vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble sort), viết hàm sắp xếp các dự án theo chiều tăng dần của tổng kinh phí

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các dự án có tổng kinh phí bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n dự án và hiển thị các dự án vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n dự án theo chiều tăng dần của tổng kinh phí.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các dự án có tổng kinh phí bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 38:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý vận động viên**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Vận động viên** bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã Vận động viên* (kiểu số nguyên), *Tên Vận động viên* (kiểu chuỗi ký tự), *tuổi* (kiểu số nguyên), Lương (kiểu float – đơn vị triệu đồng).

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n vận động viên

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n vận động viên vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble sort), viết hàm sắp xếp các vận động viên theo chiều tăng dần của lương

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các vận động viên có lương bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n vận động viên và hiển thị các vận động viên vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n vận động viên theo chiều tăng dần của lương.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các vận động viên có lương bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 39:

Sinh viên hãy lập trình giải bài toán **quản lý môn học đang giảng dạy**, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Môn học** gồm các thông tin: *Mã môn học, tên môn học, số tín chỉ, số tiết đã giảng dạy.*

Câu 2. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n môn học

Câu 3. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n môn học vừa nhập.

Câu 4. (2 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble sort), viết hàm sắp xếp các môn học theo chiều tăng dần của số tiết đã giảng dạy

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các môn học có số tiết đã giảng dạy bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n môn học và hiển thị các môn học vừa nhập
- (0.5 -) Sắp xếp n môn học theo chiều tăng dần của số tiết đã giảng dạy.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các môn học có số tiết đã giảng dạy bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 40:

Trên ngôn ngữ C/C++, viết chương trình thực hiện yêu cầu sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Sinh viên** bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã Sinh viên* (kiểu số nguyên), *tên Sinh viên* (kiểu chuỗi ký tự), *lớp* (kiểu chuỗi ký tự), - *tổng kết* (kiểu số thực), *hạnh kiểm* (Tốt, khá, trung bình, yếu).

Câu 2. (5 -) Sử dụng chiến lược chia để trị, cài đặt một cấu trúc **cây nhị phân tìm kiếm** cho kiểu dữ liệu Sinh viên với mã sinh viên làm trường Khóa, với các thao tác: 1) *Khởi tạo cây*; 2) *Tạo mới một nút chứa dữ liệu*; 3) *Chèn nút vào cây*; 4) *Tìm kiếm phần tử trong cây*; 5) *Duyệt cây*.

Câu 3 : (1 -) Trong chương trình chính nhập vào một cây nhị phân tìm kiếm gồm n Sinh viên (n bất kỳ).

Câu 4: (1 -) Trong chương trình chính sử dụng hàm *Duyệt cây* liệt kê ra màn hình danh sách tất cả sinh viên có trong cây.

Câu 5: (1 -) Trong chương trình chính, nhập vào một mã số sinh viên, sử dụng hàm *Tìm kiếm phần tử trong cây,* hiển thị thông tin sinh viên có mã sinh viên vừa nhập, nếu không có trong cây nhị phân đưa ra thông báo không có sinh viên trong cây.

****

Bài 41:

Trên ngôn ngữ C/C++, viết chương trình thực hiện yêu cầu sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa cấu trúc **hàng hóa** bao gồm các thông tin: *Mã hàng hóa, tên hàng hóa, ngày xuất hàng (kiểu ngày/tháng/năm), ví dụ 10/10/2000), giá xuất hàng đi* (đơn vị triệu đồng).

Câu 2. (5 -) Sử dụng chiến lược chia để trị, cài đặt một cấu trúc **cây nhị phân tìm kiếm** cho kiểu dữ liệu hàng hóa với mã hàng hóa làm trường Khóa, với các thao tác: 1) *Khởi tạo cây*; 2)

Tạo mới một nút chứa dữ liệu; 3) *Chèn nút vào cây*; 4) *Tìm kiếm phần tử trong cây*; 5) *Duyệt cây*.

Câu 3 : (1 -) Trong chương trình chính nhập vào một cây nhị phân tìm kiếm gồm n hàng hóa (n bất kỳ).

Câu 4: (1 -) Trong chương trình chính sử dụng hàm *Duyệt cây* liệt kê ra màn hình danh sách tất cả hàng hóa có trong cây.

Câu 5: (1 -) Trong chương trình chính, nhập vào một mã hàng hóa, sử dụng hàm *Tìm kiếm phần tử trong cây,* hiển thị thông tin hàng hóa có mã hàng hóa vừa nhập, nếu không có trong cây nhị phân đưa ra thông báo không có hàng hóa trong cây.

*****

Câu 3 : (1 -) Trong chương trình chính nhập vào một cây nhị phân tìm kiếm gồm n nhân viên (n bất kỳ).

Câu 4: (1 -) Trong chương trình chính sử dụng hàm *Duyệt cây* liệt kê ra màn hình danh sách tất cả nhân viên có trong cây.

Câu 5: (1 -) Trong chương trình chính, nhập vào một mã nhân viên, sử dụng hàm *Tìm kiếm phần tử trong cây*, hiển thị thông tin nhân viên có mã nhân viên vừa nhập, nếu không có trong cây nhị phân đưa ra thông báo không có nhân viên trong cây.

****

Bài 44:

Trên ngôn ngữ C/C++, viết chương trình thực hiện yêu cầu sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Tài liệu**, bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã tài liệu* (kiểu số nguyên), *Tên tài liệu* (kiểu chuỗi ký tự), *Năm xuất bản* (kiểu số nguyên), *Giá bán* (kiểu số thực).

Câu 2. (5 -) Sử dụng chiến lược chia để trị, cài đặt một cấu trúc **cây nhị phân tìm kiếm** cho kiểu dữ liệu Tài liệu với mã tài liệu làm trường Khóa, với các thao tác: 1) *Khởi tạo cây*; 2) *Tạo mới một nút chứa dữ liệu*; 3) *Chèn nút vào cây*; 4) *Tìm kiếm phần tử trong cây*; 5) *Duyệt cây*.

Câu 3 : (1 -) Trong chương trình chính nhập vào một cây nhị phân tìm kiếm gồm n Tài liệu (n bất kỳ).

Câu 4: (1 -) Trong chương trình chính sử dụng hàm *Duyệt cây* liệt kê ra màn hình danh sách tất cả tài liệu có trong cây.

Câu 5: (1 -) Trong chương trình chính, nhập vào một mã tài liệu, sử dụng hàm *Tìm kiếm phần tử trong cây*, hiển thị thông tin tài liệu có mã tài liệu vừa nhập, nếu không có trong cây nhị phân đưa ra thông báo không có Tài liệu trong cây.

****

Bài 45:

Trên ngôn ngữ C/C++, viết chương trình thực hiện yêu cầu sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Vé máy bay**, bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã vé* (kiểu số nguyên), - *khởi hành* (chuỗi ký tự), - *đến* (kiểu chuối ký tự), *giá vé* (kiểu số thực).

Câu 2. (5 -) Sử dụng chiến lược chia để trị, cài đặt một cấu trúc **cây nhị phân tìm kiếm** cho kiểu dữ liệu Vé máy bay với mã vé làm trường Khóa, với các thao tác: 1) *Khởi tạo cây*; 2) *Tạo mới một nút chứa dữ liệu*; 3) *Chèn nút vào cây*; 4) *Tìm kiếm phần tử trong cây*; 5) *Duyệt cây*.

Câu 3 : (1 -) Trong chương trình chính nhập vào một cây nhị phân tìm kiếm gồm n Vé máy bay (n bất kỳ).

Câu 4: (1 -) Trong chương trình chính sử dụng hàm *Duyệt cây* liệt kê ra màn hình danh sách tất cả vé máy bay có trong cây.

Câu 5: (1 -) Trong chương trình chính, nhập vào một mã vé, sử dụng hàm *Tìm kiếm phần tử trong cây*, hiển thị thông tin vé máy bay có mã vé vừa nhập, nếu không có trong cây nhị phân đưa ra thông báo không có vé máy bay trong cây.

****

Bài 46:

Trên ngôn ngữ C/C++, viết chương trình thực hiện yêu cầu sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Dự án**, gồm các trường thông tin như sau: Mã dự án (kiểu số nguyên), Tên dự án (kiểu chuỗi ký tự), Tổng kinh phí (kiểu số thực- đơn vị tính bằng tỷ đồng).

Câu 2. (5 -) Sử dụng chiến lược chia để trị, cài đặt một cấu trúc **cây nhị phân tìm kiếm** cho kiểu dữ Dự án với mã dự án làm trường Khóa, với các thao tác: 1) *Khởi tạo cây*; 2) *Tạo mới một nút chứa dữ liệu*; 3) *Chèn nút vào cây*; 4) *Tìm kiếm phần tử trong cây*; 5) *Duyệt cây*.

Câu 3 : (1 -) Trong chương trình chính nhập vào một cây nhị phân tìm kiếm gồm n Dự án (n bất kỳ).

Câu 4: (1 -) Trong chương trình chính sử dụng hàm *Duyệt cây* liệt kê ra màn hình danh sách tất cả dự án có trong cây.

Câu 5: (1 -) Trong chương trình chính, nhập vào một mã dự án, sử dụng hàm *Tìm kiếm phần tử trong cây*, hiển thị thông tin dự án có mã dự án vừa nhập, nếu không có trong cây nhị phân đưa ra thông báo không có dự án trong cây.

****

Bài 47

Trên ngôn ngữ C/C++, viết chương trình thực hiện yêu cầu sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Vận động viên** bao gồm các trường thông tin như sau: *Mã Vận động viên* (kiểu số nguyên), *Tên Vận động viên* (kiểu chuỗi ký tự), *tuổi* (kiểu số nguyên), Lương (kiểu float – đơn vị triệu đồng).

Câu 2. (5 -) Sử dụng chiến lược chia để trị, cài đặt một cấu trúc **cây nhị phân tìm kiếm** cho kiểu dữ liệu Vận động viên với mã vận động viên làm trường Khóa, với các thao tác: 1) *Khởi tạo cây*; 2) *Tạo mới một nút chứa dữ liệu*; 3) *Chèn nút vào cây*; 4) *Tìm kiếm phần tử trong cây*; 5) *Duyệt cây*.

Câu 3 : (1 -) Trong chương trình chính nhập vào một cây nhị phân tìm kiếm gồm n vận động viên (n bất kỳ).

Câu 4: (1 -) Trong chương trình chính sử dụng hàm *Duyệt cây* liệt kê ra màn hình danh sách tất cả vận động viên có trong cây.

Câu 5: (1 -) Trong chương trình chính, nhập vào một mã số vận động viên, sử dụng hàm *Tìm kiếm phần tử trong cây,* hiển thị thông tin vận động viên có mã vận động viên vừa nhập, nếu không có trong cây nhị phân đưa ra thông báo không có vận động viên trong cây.

****

Bài 48:

Trên ngôn ngữ C/C++, viết chương trình thực hiện yêu cầu sau:

Câu 1. (2 -) Định nghĩa một cấu trúc **Môn học** gồm các thông tin: *Mã môn học, tên môn học, số tín chỉ, số tiết đã giảng dạy.*

Câu 2. (5 -) Sử dụng chiến lược chia để trị, cài đặt một cấu trúc **cây nhị phân tìm kiếm** cho kiểu dữ liệu Môn học với mã môn học làm trường Khóa, với các thao tác: 1) *Khởi tạo cây*; 2) *Tạo mới một nút chứa dữ liệu*; 3) *Chèn nút vào cây*; 4) *Tìm kiếm phần tử trong cây*; 5) *Duyệt cây*.

Câu 3 : (1 -) Trong chương trình chính nhập vào một cây nhị phân tìm kiếm gồm n môn học (n bất kỳ).

Câu 4: (1 -) Trong chương trình chính sử dụng hàm *Duyệt cây* liệt kê ra màn hình danh sách tất cả môn học có trong cây.

Câu 5: (1 -) Trong chương trình chính, nhập vào một mã môn học, sử dụng hàm *Tìm kiếm phần tử trong cây,* hiển thị thông tin môn học có mã môn học vừa nhập, nếu không có trong cây nhị phân đưa ra thông báo không có môn học trong cây.

****

Bài 49:

Sinh viên hãy sử dụng chiến lược để lập trình cho bài toán sắp xếp, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n số nguyên

Câu 2. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n số nguyên vừa nhập.

Câu 3. (1 -) Viết hàm kiểm tra mảng vừa nhập có hay không sắp xếp tăng dần

Câu 4. (3 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp nhanh trong chiến lược chia để trị (Quick sort), viết hàm sắp xếp các số nguyên trong mảng theo chiều tăng dần.

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các số nguyên bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n số nguyên và hiển thị các số nguyên vừa nhập
- (0.5 -) Nếu mảng chưa được sắp xếp tăng dần hãy sắp xếp n số nguyên trong mảng theo chiều tăng dần.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các số nguyên bằng X (X do người dùng nhập vào)

****

Bài 50:

Sinh viên hãy sử dụng chiến lược để lập trình cho bài toán sắp xếp, trong chương trình thực hiện các công việc sau:

Câu 1. (2 -) Viết hàm nhập vào một mảng gồm n số thực

Câu 2. (1 -) Viết hàm xuất ra mảng n số thực vừa nhập.

Câu 3. (1 -) Viết hàm kiểm tra mảng vừa nhập có hay không sắp xếp tăng dần

Câu 4. (3 -) Sử dụng phương pháp sắp xếp nhanh trong chiến lược chia để trị (Quick sort), viết hàm sắp xếp các số thực trong mảng theo chiều tăng dần.

Câu 5. (1.5 -). Áp dụng chiến lược chia để trị (bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân). Viết hàm tìm kiếm các số thực bằng X.

Câu 6. (1.5 -). Viết hàm chính thực hiện:

- (0.5 -) Nhập vào n số thực và hiển thị các số thực vừa nhập
- (0.5 -) Nếu mảng chưa được sắp xếp tăng dần hãy sắp xếp n số thực trong mảng theo chiều tăng dần.
- (0.5 -) Sử dụng hàm tìm kiếm hiển thị các số thực bằng X (X do người dùng nhập vào)

****